ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE SOROCABA

LABORATÓRIO DE PESQUISA BIOLÓGICA AVANÇADA — SETOR RESTRITO B-7

Relatório de Experimento — Uso Interno Confidencial

⚠ EXPERIMENTO ENCERRADO — ESPÉCIME FALECIDO ⚠

1. IDENTIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

Protocolo N.º	ZSR-09 / EXPERIMENTO Nº 04
Classificação	CONFIDENCIAL — Acesso Restrito
Data de início	03 de março de 2023
Data de encerramento	19 de setembro de 2023
Duração total	200 dias
Responsável técnico	Dra. Fernanda Alcântara — Biologia Molecular
Supervisão	Prof. Dr. Renato Meireles — Genética Experimental
Espécimes-base	Panthera onca (Onça-pintada, fêmea, 4 anos) × Chamaeleo calyptratus (Camaleão-de-véu, macho, 2 anos)
Designação do híbrido	Espécime H-04 — "Calyptra"

2. OBJETIVO

O presente experimento integra a Fase II do Projeto Síntese, iniciativa multidisciplinar voltada ao estudo da viabilidade de integração genética interespecífica em vertebrados divergentes. O objetivo específico do Experimento N.º 04 foi avaliar a transferibilidade de mecanismos de camuflagem cromática — exclusivos de répteis da família Chamaeleonidae — para o organismo de um felino de grande porte, sem comprometer a musculatura, o sistema neurológico ou as capacidades cognitivas do animal-base.

A hipótese inicial sustentava que, com a inserção de sequências reguladoras associadas às células iridóforas e xantóforas do camaleão no genoma somático da onça-pintada, seria possível induzir resposta pigmentar adaptativa em tecido epitelial já diferenciado.

3. PROCEDIMENTO DE FUSÃO GENÉTICA

A integração foi conduzida em três etapas:

1. Extração e vetorização: Sequências genômicas responsáveis pela cromatoforese dinâmica foram isoladas do espécime doador (camaleão) e encapsuladas em vetor lentiviral modificado (LVX-9).

2. Infusão somática: O vetor foi administrado via injeção intradérmica em 14 pontos distribuídos pelo dorso, flancos e base da cauda da onça-receptora, sob sedação controlada.
3. Estimulação e monitoramento: Após o período de integração inicial (21 dias), o espécime foi submetido a estímulos luminosos e cromáticos controlados para avaliação de resposta epitelial.

4. FASE I — INTEGRAÇÃO INICIAL (DIAS 1–40)

Nos primeiros quinze dias, o espécime H-04 demonstrou comportamento estável e dentro dos parâmetros esperados. A cicatrização nos pontos de injeção ocorreu sem intercorrências. Não foram observadas alterações visíveis na pelagem ou comportamento.

A partir do Dia 18, manchas irregulares de coloração acinzentada começaram a surgir nas regiões dorsais próximas aos pontos de infusão. A pelagem nessas áreas passou a exibir variação de tonalidade em resposta à luz incidente — fenômeno interpretado inicialmente como resultado positivo do experimento.

> *Nota do Dia 22: Calyptra vocalizou de forma atípica durante a sessão de monitoramento cromático. Comportamento investigado e atribuído a leve desconforto cutâneo. Medicação anti-inflamatória administrada preventivamente.*

Entre os Dias 25 e 40, as manchas cromáticas se expandiram para os membros anteriores. A equipe registrou entusiasmo moderado com os resultados, considerando que a resposta pigmentar parecia ocorrer de forma controlada.

5. FASE II — COMPLICAÇÕES MOTORAS E NEUROLÓGICAS (DIAS 41–130)

O Dia 41 marcou o início das primeiras anomalias motoras. O espécime passou a apresentar tremores intermitentes nos membros posteriores, particularmente durante tentativas de locomoção em superfícies irregulares. A marcha, antes fluida e característica da espécie, tornou-se hesitante e descoordenada.

Análises neurológicas realizadas no Dia 55 revelaram que as sequências lentivirais haviam ultrapassado o tecido epitelial e atingido terminações nervosas periféricas na região lombar. A expressão inadvertida de proteínas associadas ao sistema muscular do réptil — em especial aquelas relacionadas ao movimento ocular independente dos camaleões — estava interferindo nos sinais motores do sistema nervoso central da onça.

> *Laudo técnico (Dia 58): Detectada expressão ectópica de miosina tipo-VII em fibras do músculo gastrocnêmio. Padrão incompatível com locomoção quadrúpede de alta velocidade. Risco de atrofia progressiva.*

Do Dia 60 em diante, H-04 passou a evitar se mover de forma espontânea. Quando estimulada, a tentativa de corrida resultava em quedas frequentes, em especial nas curvas. A equipe registrou episódios em que o animal permanecia imóvel por horas, com a pelagem alternando entre tons de cinza esverdeado e amarelo-ocre sem estímulo externo aparente — indicativo de disregulação do sistema cromático implantado.

No Dia 79, foi observado o primeiro episódio de convulsão leve, com duração de aproximadamente 40 segundos. Veterinária responsável, Dra. Camila Resende, iniciou protocolo de suporte neurológico. Novos episódios convulsivos foram registrados nos Dias 84, 91 e 103.

A visão do espécime foi avaliada no Dia 110. Os resultados indicaram que os olhos de H-04 haviam começado a desenvolver movimentos oculares parcialmente independentes — herança não intencional da arquitetura neural do camaleão. Calyptra demonstrava dificuldade crescente em rastrear objetos em movimento e reagia com agitação a estímulos visuais que anteriormente ignorava.

6. FASE III — DETERIORAÇÃO E FASE TERMINAL (DIAS 131–200)

A partir do Dia 131, o estado geral do espécime entrou em declínio acelerado. A massa muscular dos membros posteriores apresentava redução mensurável. H-04 havia perdido a capacidade de sustentar o próprio peso em posição ereta por períodos superiores a dez minutos.

A pelagem, antes parcialmente responsiva a estímulos, passou a exibir padrões cromáticos aleatórios e constantes — verde-fosco, bege desbotado, manchas escuras irregulares — sem qualquer correlação com o ambiente ou com o estado emocional do animal. A hipótese da equipe é que o sistema nervoso autônomo havia perdido controle sobre as células pigmentares modificadas, que passaram a operar de forma autônoma e caótica.

> *Registro de campo (Dia 145): H-04 permaneceu sem se alimentar por 72 horas. Recusou carne fresca e água oferecidas manualmente. Olhos em movimento dessincronizado. Ausência de resposta a estímulos de aproximação.*

Entre os Dias 150 e 170, o espécime foi mantido em observação contínua. A equipe veterinária iniciou alimentação por sonda e hidratação intravenosa. Três novos episódios convulsivos foram registrados, de intensidade crescente. A análise de sangue do Dia 162 revelou disfunção hepática severa, provavelmente decorrente do metabolismo das proteínas ectópicas acumuladas nos tecidos.

No Dia 188, H-04 entrou em estado de prostração completa. Não havia resposta a estímulos externos. A respiração era irregular e superficial. A coloração da pelagem havia estabilizado em um tom acinzentado uniforme, sem qualquer variação — fenômeno interpretado pela equipe como falha total dos cromatóforos modificados.

O espécime H-04, designado "Calyptra", veio a óbito na madrugada do Dia 200 (19 de setembro de 2023). A causa primária de morte foi determinada como falência múltipla de órgãos, agravada por insuficiência neurológica severa. A necrópsia confirmou a extensão da expressão gênica ectópica em músculos, tecido nervoso periférico, fígado e córnea.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Experimento N.º 04 demonstrou que a transferência de características funcionais entre espécies com divergência evolutiva desta magnitude não é viável com os vetores e protocolos atualmente disponíveis. A integração gênica ocorreu de forma mais ampla do que o esperado, ultrapassando o tecido-alvo e afetando sistemas orgânicos críticos.

Recomenda-se a suspensão imediata de experimentos de fusão interespecífica envolvendo mamíferos e répteis até que sejam desenvolvidos vetores com maior especificidade tecidual. Os dados coletados, no entanto, fornecem base valiosa para refinamento dos protocolos da Fase III do Projeto Síntese.

Todos os registros físicos, amostras biológicas e dados genômicos do Experimento N.º 04 foram catalogados e transferidos para armazenamento no Arquivo Restrito do Setor B-7. O acesso requer autorização de nível 3 ou superior.

8. ASSINATURAS

Dra. Fernanda Alcântara
Responsável Técnica — Biologia Molecular

Prof. Dr. Renato Meireles
Supervisor — Genética Experimental

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — REPRODUÇÃO PROIBIDA